

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

K zobrazením a obecnému trojúhelníku potřebuješ umět souměrnosti, podobnost a hodnoty goniometrických funkcí i pro tupé úhly. Projdi si tyhle čtyři věci, než začneš se sinovou a kosinovou větou.

1. Osová a středová souměrnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost, 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

V osově souměrnosti leží bod a jeho obraz na kolmici k ose ve stejné vzdálenosti od osy. Ve středové souměrnosti je střed S středem úsečky XX' . V souřadnicích: souměrnost podle osy x mění znaménko y , podle osy y znaménko x , podle počátku obě. Pro obecný střed platí $X' = 2S - X$.

$X' = 2S - X$ obraz ve středové souměrnosti se středem S

Příklad: Urči obraz bodu $X[3; -2]$ ve středové souměrnosti se středem $S[1; 1]$.

- $X' = 2S - X = [2 \cdot 1 - 3; 2 \cdot 1 - (-2)]$.
- $X' = [-1; 4]$.
- Kontrola: střed úsečky XX' je $[1; 1]$ ✓.

Zkus sám:

- Urči obraz bodu $[4; 1]$ v osově souměrnosti podle osy y .
- Kolik os souměrnosti má rovnostranný trojúhelník?
- Urči obraz bodu $[2; 5]$ ve středové souměrnosti se středem v počátku.

2. Stejnolehlost a podobnost SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Stejnolehlost se středem S a koeficientem κ zvětší (nebo zmenší) útvar $| \kappa |$ krát; při záporném κ se obraz navíc „překlopí“ přes střed. Obraz je útvaru podobný, délky se násobí $| \kappa |$ a obsahy κ^2 . Stejnolehlost je proto nástroj k řešení úloh s podobností.

$$|A'B'| = | \kappa | \cdot |AB| \text{ délky} \quad S' = \kappa^2 \cdot S \text{ obsahy}$$

Příklad: Čtverec o obsahu 5 cm^2 zobrazíme ve stejnolehlosti s $\kappa = -3$. Jaký obsah má obraz?

- Obsahy se násobí $\kappa^2 = 9$.
- $S' = 9 \cdot 5 = 45 \text{ cm}^2$ – znaménko κ obsah nemění.

Zkus sám:

- Úsečka měří 3 cm. Jak dlouhý je její obraz ve stejnolehlosti s $\kappa = -2$?
- Obsah trojúhelníku se ve stejnolehlosti zvětšil čtyřikrát. Jaké může být κ ?

3. Goniometrické funkce tupého úhlu SŠ

Kde to najdeš: Maturita H11 Goniometrické funkce a rovnice, 3.+4. H4 Trigonometrie

Sinovou a kosinovou větu používáš i pro tupé úhly. Platí $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, takže sinus je kladný pro ostré i tupé úhly. Kosinus tupého úhlu je záporný: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. Proto rovnice $\sin \beta = 0,5$ má v trojúhelníku dvě možná řešení, 30° a 150° .

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

Příklad: Urči $\sin 150^\circ$ a $\cos 150^\circ$.

- $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.
- $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Zkus sám:

- Urči $\cos 120^\circ$.
- Které úhly z intervalu $(0^\circ; 180^\circ)$ mají $\sin \alpha = \frac{1}{2}$?

4. Sinová a kosinová věta **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie

V obecném trojúhelníku platí sinová věta: poměr strany a sinu protilehlého úhlu je stejný pro všechny strany (a rovná se $2r$). Hodí se, když znáš dva úhly a stranu nebo dvě strany a úhel proti jedné z nich. Kosinová věta zobecňuje Pythagorovu větu; použij ji, když znáš tři strany nebo dvě strany a úhel mezi nimi. Kalkulačka v režimu DEG.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = 2r \text{ sinová věta}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \text{ kosinová věta}$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \text{ obsah}$$

Příklad: V trojúhelníku je $a = 5$ cm, $b = 7$ cm a $\gamma = 60^\circ$. Vypočti stranu c .

1. Známe dvě strany a úhel mezi nimi – kosinová věta.

$$2. c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 0,5 = 39.$$

$$3. c = \sqrt{39} \approx 6,24 \text{ cm.}$$

Zkus sám:

1. V trojúhelníku je $a = 8$ cm, $\alpha = 30^\circ$ a $\beta = 45^\circ$. Vypočti b .

2. Trojúhelník má strany 3, 5 a 7 cm. Jak velký úhel leží proti nejdelší straně?

Kde se to doučit

- **Sinová vs. cosinová věta - Kdy použít kterou?** – Kdy použít sinovou a kdy kosinovou větu – rozhodování na typových úlohách.
<https://www.youtube.com/watch?v=BnsMXdMuPeg>
- **Umíme matiku – Středová souměrnost** – Určování obrazů a středově souměrných útvarů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-stredova-soumernost>
- **GeoGebra – Sinová věta** – Trojúhelník, jehož tvar měníš posuvníky, s vyznačenými stranami a úhly – na něm si ověříš sinovou větu.
<https://www.geogebra.org/m/kt4fkwb4>

Výsledky ke kontrole

- **1. Osová a středová souměrnost:** 1) $[-4; 1]$; 2) 3; 3) $[-2; -5]$
- **2. Stejnolehlost a podobnost:** 1) 6 cm; 2) $\kappa = 2$ nebo $\kappa = -2$
- **3. Goniometrické funkce tupého úhlu:** 1) $-\frac{1}{2}$; 2) 30° a 150°
- **4. Sinová a kosinová věta:** 1) $b = 8\sqrt{2} \approx 11,31$ cm; 2) 120° ($\cos \gamma = -\frac{1}{2}$)